

MANUAL DE DESAROLLO

Elaborado por:

Revisores:

Roberto Daniel Saavedra Caballero		Roberto Daniel Saavedra Caballero	

Versión 3.0.0



Tabla de contenido

1. Metodología.....	2
1.1. Metodología ágil.....	2
1.2. Definición de scrum	2
1.3. Teoría de scrum	3
1.4. Valores de scrum.....	3
1.5. El equipo scrum	4
1.6. Responsabilidades del equipo scrum	5
1.6.1. Desarrolladores.....	5
1.6.2. Product owner.....	5
1.6.3. Scrum master	6
1.7. Eventos de scrum.....	7
1.7.1. Planificación de Sprint.....	7
1.7.2. Sprint.....	8
1.7.3. Reuniones.....	9
2. Desarrollo de software.....	10
2.1. Primera fase: Reunión con el cliente	10
2.2. Segunda fase: Reunión de equipo y división de trabajo “planeación”	11
2.3. Tercera fase: Programación	14
2.4. Cuarta fase: Entrega de módulos “despliegue”	15
2.4.1. Preparación	15
2.4.2. Ejecución	15
3. Liberación de versión final	16
4. Herramientas	16
4.1. Comunicación y organización	16
4.1.1. Monday	16
4.1.2. Microsoft Teams	17
4.2. Lenguajes y programación.....	17
4.2.1. HTML/CSS.....	17
4.2.2. JavaScript.....	18
4.2.3. PHP	19
4.2.4. XAMPP.....	19
4.2.5. Visual Studio Code.....	20
5. Anexos.....	21
5.1. Formato.....	21
5.1.1. Instrucciones de uso.....	22
5.1.2. Instrucciones de llenado	23

1. Metodología

1.1. Metodología ágil

Esta metodología es o se podría tomar como un conjunto de técnicas que se aplican en ciclos de trabajos cortos o pequeños ya que tiene como objetivo que la entrega del proyecto sea más eficiente y que en cada etapa que se complete se puede entregar un avance de cada etapa del proyecto.

Algunas ventajas

1. Una optimización en el flujo del trabajo
2. Aumenta la productividad del equipo
3. Una mayor satisfacción al cliente

1.2. Definición de scrum

Scrum es un marco ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos.

Scrum requiere fomentar un entorno donde:

1. Un propietario del producto (Product Owner) ordena el trabajo de un problema complejo.
2. El equipo de Scrum convierte una selección del trabajo en un incremento durante un Sprint.
3. El equipo de Scrum y sus partes interesadas (stakeholders) inspeccionan los resultados y realizan los ajustes necesarios para el próximo Sprint.

1.3. Teoría de scrum

- Scrum se basa en el empirismo y el pensamiento Lean. El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones basadas en lo que se observa. El pensamiento Lean reduce los desperdicios y se centra en lo esencial. A su vez, se basa en los siguientes puntos:
- La transparencia permite la inspección. La inspección sin transparencia genera engaños y desperdicios.
- La inspección permite la adaptación. La inspección sin adaptación se considera inútil. Los eventos de Scrum están diseñados para provocar cambios.
- La adaptación se vuelve más difícil cuando las personas involucradas no están empoderadas o no poseen capacidad para autogestionarse. Se espera que un equipo de Scrum se adapte en el momento en que aprenda algo nuevo por medio de la inspección.

1.4. Valores de scrum

- El uso exitoso de Scrum depende de que las personas sean más competentes en vivir cinco valores: Compromiso, Enfoque, Apertura, Respeto y Coraje.
- El equipo de Scrum se compromete a lograr sus objetivos y apoyarse mutuamente.
- El equipo de Scrum y sus partes interesadas están abiertos sobre el trabajo y los desafíos.
- Los miembros del equipo de Scrum se respetan mutuamente para ser personas capaces e independientes, y son respetados como tales por las personas con las que trabajan.
- Los miembros del equipo de Scrum tienen el valor de hacer lo correcto y de trabajar en problemas complejos.

1.5. El equipo scrum

La unidad fundamental de Scrum es un pequeño equipo de personas, un equipo Scrum consta de un Scrum Master, un propietario de producto (Product Owner) y desarrolladores. Dentro de un equipo de Scrum, no hay sub-equipos ni jerarquías. Es una unidad cohesionada de profesionales enfocada en un objetivo a la vez, el objetivo del producto.

Los equipos de Scrum son multifuncionales, lo que significa que los miembros tienen todas las habilidades necesarias para crear valor en cada Sprint. También son autogestionados, lo que significa que internamente deciden quién hace qué, cuándo y cómo.

Dentro de Onix contamos con un equipo conformado por 11 personas, donde cada miembro del equipo desarrollará un papel diferente a lo largo del proyecto, quedando distribuidos como se muestra en la Tabla 1 que se presenta a continuación:

INTEGRANTES	
NOMBRE APELLIDO	CARGO
Roberto Daniel Saavedra Caballero	Analista, diseñadora, gerente de calidad. "Product owner".
Roberto Daniel Saavedra Caballero	Programador y líder del equipo. "Scrum master"
Roberto Daniel Saavedra Caballero	Analista y diseñador. Desarrollador.
Roberto Daniel Saavedra Caballero	Administrador de base de datos
Roberto Daniel Saavedra Caballero	Administrador de base de datos. "Product owner".
Roberto Daniel Saavedra Caballero	Programador. Desarrollador.

Roberto Daniel Saavedra Caballero	Téster y líder de calidad. Desarrollador.
Roberto Daniel Saavedra Caballero	Gerente de calidad. Desarrollador.

1.6. Responsabilidades del equipo scrum

1.6.1. Desarrolladores

Las habilidades específicas que necesitan los desarrolladores son a menudo amplias y variarán con el dominio del trabajo. Sin embargo, los desarrolladores siempre son responsables de:

- Inculcar la calidad en el desarrollo del producto;
- Adaptar su plan cada día hacia el Objetivo Sprint;
- Responsabilizarse mutuamente como profesionales.

1.6.2. Product owner

El Propietario del Producto también es responsable de la gestión eficaz de la pila del producto (Product Backlog), que incluye:

- Desarrollar y comunicar explícitamente el Objetivo del Producto;
- Creación y comunicación clara de elementos de trabajo pendiente del producto;
- Pedido de artículos de trabajo pendiente del producto;
- Asegurarse de que el trabajo pendiente del producto sea transparente, visible y comprendido.

1.6.3. Scrum master

El Scrum Master es responsable de la efectividad del Scrum Team. Lo logra al permitir que el equipo Scrum mejore sus prácticas, dentro del marco de Scrum.

El Scrum Master sirve al equipo de Scrum de varias maneras, incluyendo:

- Capacitar a los miembros del equipo en autogestión y multifuncionalidad;
- Ayudar al equipo de Scrum a centrarse en la creación de incrementos de alto valor
- Promover la eliminación de los impedimentos para el progreso del equipo Scrum;
- Asegurar de que todos los eventos de Scrum se lleven a cabo, sean positivos, productivos y que se respete el tiempo establecido para cada uno de ellos.

El Scrum Master sirve a la organización de varias maneras, incluyendo:

- Liderar y capacitar a la organización en su adopción de Scrum;
- Planificar y asesorar sobre la implementación de Scrum dentro de la organización;

1.7. Eventos de scrum.

1.7.1. Planificación de Sprint

La planificación del sprint inicia el Sprint estableciendo el trabajo que se realizará para el mismo. Este plan resultante es creado por el trabajo colaborativo de todo el equipo de Scrum.

La planificación del Sprint aborda los siguientes temas:

- ¿Cuál es el objetivo del sprint?
- ¿Cómo se realizará el trabajo elegido?
- ¿Cómo se distribuirá el trabajo entre los miembros del equipo?

Esta reunión se realizará todos los lunes de manera virtual, a través de la plataforma de Microsoft Teams. Cada planificación de sprint tendrá una duración de máximo hora y treinta minutos horas iniciando a las 7:00 P.M los lunes, miércoles y viernes.

En esta reunión deberán participar activamente todos los miembros del equipo para aportar conocimiento, así como para ayudar con la planeación y objetivos que se definirán para el sprint.

Los detalles de cada planificación de sprint serán definidos en el “Formato de planeación de Sprint” descrito en el “Anexo A. Manuales de formatos” de este manual.

Dentro del equipo, se utilizará el software Monday para la gestión de diferentes aspectos de la planificación del sprint, como fechas y tareas asociadas a cada sprint. Visualizándose de la siguiente manera en la Figura 1:

Gestión de proyectos

Actividad

gestiona cualquier tipo de proyecto. Asigna responsables, establece plazos y haz el seguimiento... [Ver más](#)

Tabla principal

Integrar

Agregar Tarea

Buscar Persona Filtrar Ordenar Ocultar

Este mes

	Tarea	Responsable	Fecha	Estado	Prioridad	
☐	[Ejemplo] Investigación		9 ene.	En curso	Baja	[Ejempl
☐	[Ejemplo] Reunión de lan...		5 ene.	Listo	Alta	
☐	[Ejemplo] Sincronización ...		17 dic., 2023	Detenido	Media	
☐	+ Agregar Tarea					

Próximo mes

1.7.2. Sprint

Los Sprints son eventos de longitud fija que se utilizan para crear consistencia. En Onixt contaremos con Sprints con una duración de 7 días, en las que al finalizar se realizará una entrega al cliente con el avance que se planeó al inicio del sprint. Dentro del sprint se realizará el trabajo necesario para alcanzar un objetivo, incluyendo la planificación, reuniones diarias, revisión del sprint (Sprint Review) y retrospectiva (Sprint Retrospective). La gestión de cada tarea del sprint se llevará a cabo mediante el software de Trello.

Durante el Sprint:

- La calidad no disminuye;
- El trabajo pendiente del producto se refina según sea necesario;
- El alcance se puede clarificar y renegociar con el Propietario del Producto a medida que se aprende más.

1.7.3. Reuniones

El propósito de la reunión es inspeccionar el progreso hacia el Objetivo del Sprint.

Los desarrolladores pueden seleccionar cualquier estructura y técnicas que deseen, siempre y cuando se centre en el progreso hacia el objetivo del Sprint y produzca un plan accionable para el día siguiente de trabajo.

Debido a los tiempos y disponibilidad de los integrantes de Onix, se realizará una única reunión de este tipo los lunes, miércoles y viernes, en un horario de 7:00 P.M a 8:30 P.M aproximadamente.

Estas reuniones se llevarán a cabo mediante la plataforma de Microsoft Teams. La reunión puede alargar su duración si alguno de los miembros del equipo presenta un impedimento que requiera ser tratado con los demás miembros del equipo.

Dentro de la reunión, se plantearán 2 preguntas que todos los miembros del equipo deberán responder y anotar en el correspondiente “Bitácora de reunión” (descrito en el “Anexo A. Manuales de formatos” de este manual) esto con el fin de llevar el control de las actividades que se realizan dentro del equipo.

Las preguntas que se deberán responder son las siguientes:

- ¿Qué avance presento hoy?
- ¿Tengo algún impedimento?
- ¿Falta algo?

2. Desarrollo de software

Durante un sprint se llevan a cabo las siguientes fases:

- Primera fase: realizar una reunión con el cliente, donde se hablará sobre lo que necesita el cliente.
- Segunda Fase: reunión con el equipo de trabajo y ahí dividir el trabajo entre los integrantes.
- Tercera Fase: programación.
- Cuarta Fase: entrega de módulos, una vez concluidos estos deberán ser revisados, y ver si cumplen con lo requerido para ser aprobados.
- Liberación de versión final cuando el sistema esté concluido.

2.1. Primera fase: Reunión con el cliente

Se llevará a cabo una reunión con el cliente con el propósito de discutir y dialogar sobre el sistema que se planea desarrollar. La cita se realizará de la siguiente manera:

- Se llevan a cabo con el cliente o personas involucradas de importancia.
- Puede ser una reunión formal o informal.
- Se solicita al cliente que platique cuál es su problemática o propuesta de proyecto.
- Los integrantes de la empresa tomaran nota.
- La reunión puede ser grabada en caso de que el cliente lo autorice.
- Se escuchará al cliente sin interrumpirlo.
- En caso de tener preguntas o inquietudes, al concluir la intervención del cliente, se podrán realizar preguntas con el fin de aclarar cualquier incertidumbre.

- Las preguntas de naturaleza abierta resultan eficaces para detectar datos que falten o no se hayan proporcionado.
- Por otro lado, las preguntas de tipo cerrado son valiosas para confirmar y verificar la información brindada.
- Después de resolver todas las cuestiones, se expresará gratitud al cliente por su tiempo y los representantes de la empresa se retirarán.

Cabe mencionar, que en caso de ser necesaria otra reunión con el cliente se podrá realizar.

2.2. Segunda fase: Reunión de equipo y división de trabajo “planeación”

Una vez que se haya finalizado la fase 1 mencionada previamente, el próximo paso consistirá en llevar a cabo una reunión de equipo para abordar la cuestión planteada por el cliente. Durante esta reunión, se discutirán los siguientes aspectos:

- Los asistentes a la reunión con el cliente debatirán lo abordado en la conversación y expondrán los próximos pasos a seguir.
- Examinar detenidamente el problema.
- Diseñar los componentes necesarios para la creación del sistema.
- Una vez que todos los módulos estén definidos, asignar su desarrollo al equipo de trabajo a través del uso del programa “Monday”, con el fin de supervisar su progreso y desarrollo, considerando que cada módulo deberá completarse en el período de tiempo de un Sprint, que consta de 7 días.

Este proceso se repetirá cada que empiece un Sprint, hasta terminar por completo con los módulos.

El procedimiento dentro de Monday para la asignación de tareas es la siguiente:

Entrar a la plataforma de Monday.com como se muestra en la figura 1, en el apartado de “Equipos” se selecciona el equipo Onix, en este caso, auditoría de sistemas.

Gestión de proyectos

estiona cualquier tipo de proyecto. Asigna responsables, establece plazos y haz el seguimie... [Ver más](#)

Tabla principal + Integrar

Agregar Tarea

Buscar Persona Filtrar Ordenar Ocultar

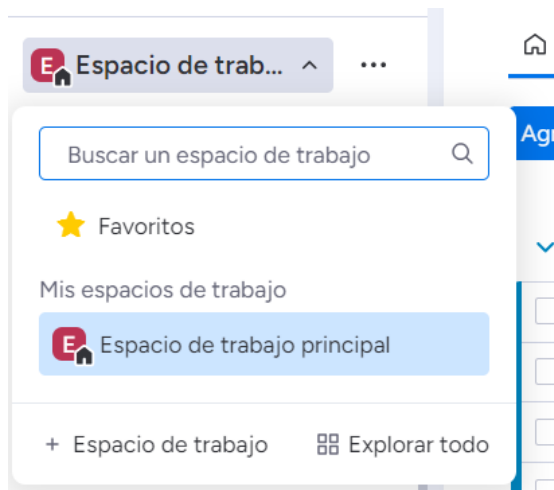
Este mes

	Tarea	Responsable	Fecha	Estado	Prioridad
☐	[Ejemplo] Investigación		9 ene.	En curso	Baja
☐	[Ejemplo] Reunión de lan...		5 ene.	Listo	Alta
☐	[Ejemplo] Sincronización ...		17 dic., 2023	Detenido	Media
☐	+ Agregar Tarea				

dic. 17, '23 - ene. ...

Próximo mes

Después, en el tamesheet (ver figura 2).



Y para asignar tareas, nos vamos en el tablero principal, donde cada equipo tiene su apartado y se van asignando las tareas, la persona que debe realizar dicha tarea y el estatus de dicho elemento (ver figura 3).

▼ Este mes

☐	Tarea		Responsable	Fecha ⓘ	Estado ⓘ
☐	[Ejemplo] Investigación	+		9 ene.	En curso
☐	[Ejemplo] Reunión de lan...	+		5 ene.	Listo
☐	[Ejemplo] Sincronización ...	+		17 dic., 2023	Detenido
☐	+ Agregar Tarea				

2.3. Tercera fase: Programación

Una vez que se ha dividido el trabajo comienza a programarse, se requieren conocimientos básicos de desarrollo web, es decir, conocer los lenguajes html/ css, JavaScript, Php, así como el manejo de herramientas como Visual Studio Code y XAMPP; en el punto “4 Herramientas” se da una breve descripción de estos para mayor descripción.

Cuando se concluya la parte asignada, el integrante del equipo debe notificar al resto para que esta sea revisada, y en caso de que cumpla con todo lo solicitado podrá ser aprobado. Pero si el caso contrario de que el módulo entregado no cumpla con lo requerido se le regresara para que lo termine como se ha solicitado.

Es posible que el módulo entregado presente errores y quien lo haya creado deberá corregirlo. Si se solicita la corrección antes de que finalice el Sprint (dentro de los próximos 7 días), tendrá la oportunidad de hacer las correcciones necesarias durante ese período y recibir retroalimentación. Si se logra completar la corrección a tiempo y aún queda tiempo en el Sprint, se podrá ayudar en la finalización de otros módulos para acelerar la entrega y cumplir con todas las tareas asignadas.

Sin embargo, si la corrección se requiere después de que el Sprint correspondiente haya concluido, se deberá trabajar en conjunto con la nueva asignación del Sprint en curso. Cada miembro del equipo debe completar sus tareas por completo.

Es fundamental seguir el manual de programación para desarrollar el sistema y los módulos asignados durante los Sprints.

2.4. Cuarta fase: Entrega de módulos “despliegue”

2.4.1. Preparación

Una vez que se haya completado la creación de los módulos asignados, es necesario llevar a cabo una revisión para asegurarse de que estén correctamente desarrollados y documentar este proceso utilizando el **FALTA FORMATO**

2.4.2. Ejecución

La entrega o puesta en libertad del prototipo ocurrirá en un lugar y momento que se haya acordado de antemano con el cliente. El proceso de entrega seguirá el siguiente plan:

- Saludos y presentación de los participantes en la reunión.
- Ejecutar el programa o programas y evaluar el desempeño de los módulos que serán entregados. Es necesario documentar estos resultados utilizando el **FALTA FORMATO**

Es esencial mantener la reunión breve, con una duración que no exceda las 2 horas, ya que el enfoque principal es demostrar la funcionalidad. No se deben realizar pruebas adicionales a menos que el cliente lo solicite específicamente. Es importante destacar que el módulo o módulos incorporados en el prototipo deben haber sido sometidos previamente a pruebas exhaustivas por parte del equipo de desarrollo.

- Evaluar la información recopilada y atender cualquier solicitud de retroalimentación adicional por parte del cliente.
- Concluir la reunión.

3. Liberación de versión final

La versión final del programa se liberará una vez que el proyecto esté completo, lo que implica que el software debe cumplir con todos los requisitos establecidos al inicio del desarrollo y haber pasado con éxito todas las pruebas previamente definidas.

4. Herramientas

Los proyectos de software desarrollados por Onix en forma de aplicaciones web utilizarán las herramientas mencionadas en esta sección, ya que el equipo de desarrollo las considera las más apropiadas.

4.1. Comunicación y organización

4.1.1. Monday

Monday.com es una plataforma de gestión de trabajo en línea que se utiliza para ayudar a equipos y organizaciones a planificar, realizar un seguimiento y administrar proyectos, tareas y flujos de trabajo. Algunos de los usos más comunes de Monday.com incluyen: la gestión de proyectos, seguimiento de tareas, colaboración en equipo y el seguimiento de tiempo.

Para ocupar esta plataforma se necesita contar con un correo y crear la cuenta en el sitio oficial de Monday.

Sitio web: https://auth.monday.com/auth/login_monday/

4.1.2. Microsoft Teams

Microsoft Teams es una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat persistente en el lugar de trabajo, reuniones de video, almacenamiento de archivos (incluida la colaboración en archivos) e integración de aplicaciones.

Para ocupar esta aplicación se necesita de un correo de Microsoft, puede usarse desde el navegador o descargando la aplicación.

Sitio web: <https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/log-in>

Esta Plataforma será para la comunicación del equipo, se creará un canal específico para nuestro equipo “Onix”, donde se realizarán las reuniones en línea para revisar cada avance que se haga.

4.2. Lenguajes y programación

Se establece que se espera que todos los dispositivos utilizados por los desarrolladores, incluyendo computadoras de escritorio y laptops, estén equipados con el sistema operativo Windows en su versión 10 o una versión más reciente.

4.2.1. HTML/CSS

HTML, siglas en inglés de HyperText Markup Language (‘lenguaje de marcado de hipertexto’), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web.

Cascading Style Sheets (CSS) es un lenguaje de que sirve para determinar el diseño de los documentos HTML.

Se necesita contar con navegador web y un editor de texto, en este caso se ocupa “Visual Studio Code”.

Es fundamental que todos los miembros del equipo de desarrollo cuenten con habilidades en HTML/CSS al trabajar en proyectos de entorno web, ya que estos lenguajes servirán como la base y estructura del software que se desarrolle.

4.2.2. JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación o guión que posibilita la implementación de funciones avanzadas en páginas web. Cuando una página web va más allá de simplemente mostrar información estática y en su lugar ofrece actualizaciones de contenido en tiempo real, mapas interactivos, animaciones en 2D/3D, reproductores de video con capacidad de reproducción, entre otros, es probable que JavaScript esté desempeñando un papel fundamental en estas interacciones.

Se necesita contar con navegador web y un editor de texto para poder utilizar este lenguaje.

Está prevista la incorporación de JavaScript como una extensión de HTML/CSS, con el fin de enriquecer las capacidades de los proyectos web en desarrollo. Se espera que todos los desarrolladores cuenten con un conocimiento, al menos en su nivel básico, de este lenguaje.

4.2.3. PHP

PHP proviene de la abreviatura "Hipertext Preprocesor" y se trata de un lenguaje de programación de servidor que es gratuito, funciona en diversas plataformas, es eficiente y dispone de una amplia variedad de funciones, además de una extensa documentación.

Se recomienda tener instalada en el ordenador una versión de php 8 o superior. Preferentemente instalar php desde xampp.

Sitio web: <https://www.php.net/>

Como lenguaje para el envío y notificación de correos electrónicos se usará PHP; los desarrolladores que se encarguen del envío de correos electrónicos deberán tener conocimiento de este lenguaje.

4.2.4. XAMPP

XAMPP es un entorno de desarrollo web de código abierto que facilita la creación y el desarrollo de sitios y aplicaciones web en un entorno local. El nombre "XAMPP" es un acrónimo que representa las herramientas que incluye:

- X: Refiere a "cualquier sistema operativo" (cross-platform).
- A: Apache, que es un servidor web.
- M: MySQL, una base de datos.
- P: PHP, Perl o Python, que son lenguajes de programación utilizados en desarrollo web.
- PHPMyAdmin, una herramienta de administración de bases de datos MySQL.

XAMPP proporciona un entorno de servidor web completo que se puede instalar en una computadora local, lo que permite a los desarrolladores trabajar en sus

proyectos web antes de desplegarlos en un servidor en vivo. Es ampliamente utilizado para pruebas y desarrollo local de sitios web basados en tecnologías como PHP y MySQL.

Sitio web: <https://www.apachefriends.org/es/index.html>

4.2.5. Visual Studio Code

Visual Studio Code, conocido como VS Code, es una aplicación para la edición de código fuente que ofrece una sólida integración con Git, funciones de depuración de código y una amplia variedad de extensiones. En resumen, brinda la capacidad de escribir y ejecutar código en múltiples lenguajes de programación.

Se necesita tener instalado en el ordenador VS Code en versión estable.

Sitio web: <https://code.visualstudio.com/>

Como editor de texto/código se recomienda Visual Studio Code, pero puede hacerse uso de otros editores; la elección dependerá de cada desarrollador

5. Anexos

5.1. Formato

Formulario de reunión retrospectiva

¿Qué salió bien en la iteración?	¿Qué no salió tan bien en la iteración?	¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración?

Lista de tareas de la iteración (sprint backlog)

Identificador	Enunciado de la historia	Estado	Dimensión / esfuerzo	Iteración	Prioridad	Comentarios

Identificador	Enunciado de item de producto Baclog	Tarea	Dueño / voluntario	Estatus	Horas estimadas totales

Pila de producto

5.1.1. Instrucciones de uso

Las instrucciones de uso son las mismas para los documentos

1. Cada integrante debe de colocar su parte
2. Cada integrante debe de firmar
3. Cada formato se debe de llenar el día de la reunión
4. Se debe de respetar el formato de llenado "Arial" 12

5.1.2. Instrucciones de llenado

1. Leer cuidadosamente cada campo del formato antes de completar la información. Asegurarse de comprender qué datos se solicitan.
2. Utilizar bolígrafo de tinta negra o azul para completar los formatos impresos. Para formatos digitales, emplear fuente Arial o Times New Roman tamaño 12.
3. Completar la información solicitada de forma clara y legible. Evitar tachones o enmendaduras.
4. Si un campo no aplica o la información se desconoce, se debe indicar mediante las abreviaturas N/A (No Aplica) o N/D (No Disponible). No dejar campos requeridos en blanco.
5. Revisar que no falte ningún dato antes de firmar y entregar el formato. Asegurarse de completar la firma si esta se solicita.
6. Entregar o enviar el formato sólo cuando esté 100% finalizado. No se aceptarán formatos incompletos o con información faltante.
7. Conservar una copia o registro del formato completo para futuras consultas o aclaraciones si fuese necesario.